

TransConnect, modèle conceptuel de données

MCD Merise établi à partir du cahier des charges, des parcours utilisateurs, des maquettes et des spécifications API : 19 entités et 28 associations. Les identifiants sont soulignés ; chaque cardinalité se lit du côté de l'entité qui la porte (minimum, maximum).

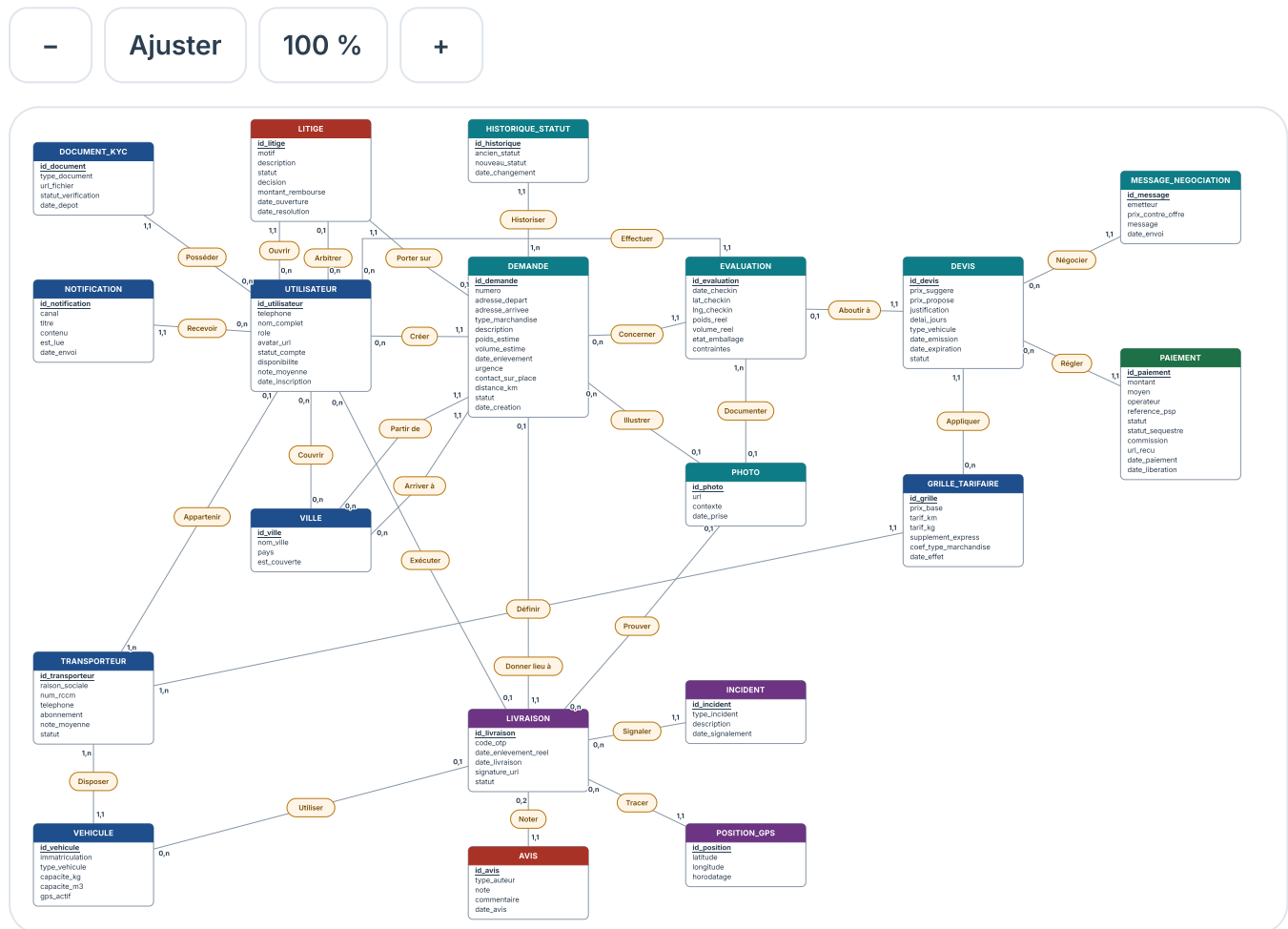
Acteurs et référentiel

Demande, évaluation et devis

Paiement

Transport et livraison

Litiges et avis



Faites d filer le diagramme dans son cadre ; « Ajuster » le fait tenir en largeur.

R gles de gestion

1. Un marchand cr e z ro ou plusieurs demandes ; chaque demande est cr e par un seul marchand.
2. Une demande part d'une ville et arrive dans une autre ville, toutes deux couvertes par la plateforme.
3. Chaque changement de statut d'une demande est historis  (EN_ATTENTE → ... →

LIVRE, ANNULE, LITIGE).

4. Un représentant appartient à un transporteur et couvre une ou plusieurs villes (zone d'intervention).
5. Une demande peut recevoir plusieurs évaluations si le marchand refuse un prix et que la demande est réattribuée ; chaque évaluation est faite par un seul représentant.
6. Une évaluation comporte au moins deux photos et un check-in GPS dans un rayon de 100 m.
7. Une évaluation aboutit au plus à un devis, calculé à partir de la grille tarifaire du transporteur ; un ajustement de ± 20 % maximum exige une justification.
8. Un devis accepte au plus trois messages de négociation ; sans réponse, il expire après 72 h.
9. Un devis peut donner lieu à plusieurs tentatives de paiement, dont une seule réussie ; les fonds restent en séquestre jusqu'à la confirmation de livraison.
10. Une demande payée donne lieu à une seule livraison, exécutée par un chauffeur avec un véhicule du transporteur (facultatifs au MVP).
11. La livraison est confirmée par le code OTP ; les fonds sont alors libérés au transporteur, commission déduite.
12. Après livraison, le marchand et le transporteur peuvent chacun laisser un avis (deux au maximum par livraison).
13. Une demande peut faire l'objet d'au plus un litige, ouvert par un utilisateur et arbitré par un administrateur.
14. Le rôle de l'utilisateur conditionne les associations : Créer (marchand), Effectuer et Couvrir (représentant), Exécuter (chauffeur), Arbitrer (administrateur), Appartenir (représentant ou chauffeur).

Dictionnaire des entités

Entité	Rôle	Propriétés
UTILISATEUR	Toute personne ayant un compte : marchand, représentant, chauffeur ou administrateur (attribut role).	<u>id_utilisateur</u> , telephone, nom_complet, role, avatar_url, statut_compte, disponibilite, note_moyenne, date_inscription

DOCUMENT_KYC	Pièces d'identité et justificatifs déposés pour la vérification (CNI, registre de commerce, badge, contrat).	<u>id_document</u> , type_document, url_fichier, statut_verification, date_depot
NOTIFICATION	Notification push, SMS ou in-app envoyée à un utilisateur.	<u>id_notification</u> , canal, titre, contenu, est_lue, date_envoi
TRANSPORTEUR	Compagnie de transport partenaire.	<u>id_transporteur</u> , raison_sociale, num_rccm, telephone, abonnement, note_moyenne, statut
VEHICULE	Véhicule de la flotte d'un transporteur.	<u>id_vehicule</u> , immatriculation, type_vehicule, capacite_kg, capacite_m3, gps_actif
GRILLE_TARIFAIRE	Barème utilisé pour calculer le prix suggéré (distance × poids × type × urgence).	<u>id_grille</u> , prix_base, tarif_km, tarif_kg, supplement_express, coef_type_marchandise, date_effet
VILLE	Ville desservie par la plateforme.	<u>id_ville</u> , nom_ville, pays, est_couverte
DEMANDE	Demande de transport créée par un marchand, de la ville A vers la ville B. Numéro au format TC-AAAA-NNNNN.	<u>id_demande</u> , numero, adresse_depart, adresse_arrivee, type_marchandise, description, poids_estime, volume_estime, date_enlevement, urgence, contact_sur_place, distance_km, statut, date_creation
HISTORIQUE_STATUT	Trace de chaque changement de statut d'une demande	<u>id_historique</u> , ancien_statut, nouveau_statut, date_changement

	la timeline de suivi).	
PHOTO	Photo prise à la création, à l'évaluation ou à la livraison (attribut contexte).	<u>id_photo</u> , url, contexte, date_prise
EVALUATION	Visite du représentant chez le marchand, avec check-in GPS et mesures réelles.	<u>id_evaluation</u> , date_checkin, lat_checkin, lng_checkin, poids_reel, volume_reel, etat_emballage, contraintes
DEVIS	Prix proposé au marchand après évaluation.	<u>id_devis</u> , prix_suggere, prix_propose, justification, delai_jours, type_vehicule, date_emission, date_expiration, statut
MESSAGE_NEGOCIATION	Échange de négociation sur un devis (contre-offre et message).	<u>id_message</u> , emetteur, prix_contre_offre, message, date_envoi
PAIEMENT	Tentative de paiement via le PSP, avec suivi du séquestre et de la commission.	<u>id_paiement</u> , montant, moyen, operateur, reference_psp, statut, statut_sequestre, commission, url_recu, date_paiement, date_liberation
LIVRAISON	Exécution du transport, de l'enlèvement à la remise contre code OTP.	<u>id_livraison</u> , code_otp, date_enlevement_reel, date_livraison, signature_url, statut
POSITION_GPS	Position du véhicule pendant le transit.	<u>id_position</u> , latitude, longitude, horodatage
INCIDENT	Panne, accident ou retard	<u>id_incident</u> , type_incident, description, date_signalement

	ou retour signalé pendant le transport.	date_ouverture, date_resolution
LITIGE	Contestation ouverte par un utilisateur et tranchée par un administrateur.	id_litige, motif, description, statut, decision, montant_rembourse, date_ouverture, date_resolution
AVIS	Note de 1 à 5 laissée après livraison, par le marchand ou par le transporteur.	id_avis, type_auteur, note, commentaire, date_avis

Associations et cardinalités

Association	Entité 1 (cardinalité)	Entité 2 (cardinalité)
Posséder	UTILISATEUR (0,n)	DOCUMENT_KYC (1,1)
Recevoir	UTILISATEUR (0,n)	NOTIFICATION (1,1)
Appartenir	UTILISATEUR (0,1)	TRANSPORTEUR (1,n)
Disposer	TRANSPORTEUR (1,n)	VEHICULE (1,1)
Définir	TRANSPORTEUR (1,n)	GRILLE_TARIFAIRE (1,1)
Couvrir	UTILISATEUR (0,n)	VILLE (0,n)
Créer	UTILISATEUR (0,n)	DEMANDE (1,1)
Partir de	DEMANDE (1,1)	VILLE (0,n)
Arriver à	DEMANDE (1,1)	VILLE (0,n)
Historiser	DEMANDE (1,n)	HISTORIQUE_STATUT (1,1)
Effectuer	UTILISATEUR (0,n)	EVALUATION (1,1)
Concerner	DEMANDE (0,n)	EVALUATION (1,1)

Illustrer	DEMANDE (0,n)	PHOTO (0,1)
Documenter	EVALUATION (1,n)	PHOTO (0,1)
Aboutir à	EVALUATION (0,1)	DEVIS (1,1)
Appliquer	DEVIS (1,1)	GRILLE_TARIFAIRE (0,n)
Négocier	DEVIS (0,n)	MESSAGE_NEGOCIATION (1,1)
Régler	DEVIS (0,n)	PAIEMENT (1,1)
Donner lieu à	DEMANDE (0,1)	LIVRAISON (1,1)
Exécuter	UTILISATEUR (0,n)	LIVRAISON (0,1)
Utiliser	VEHICULE (0,n)	LIVRAISON (0,1)
Tracer	LIVRAISON (0,n)	POSITION_GPS (1,1)
Signaler	LIVRAISON (0,n)	INCIDENT (1,1)
Prouver	LIVRAISON (0,n)	PHOTO (0,1)
Noter	LIVRAISON (0,2)	AVIS (1,1)
Porter sur	DEMANDE (0,1)	LITIGE (1,1)
Ouvrir	UTILISATEUR (0,n)	LITIGE (1,1)
Arbitrer	UTILISATEUR (0,n)	LITIGE (0,1)

Passage au MLD

Les associations en (1,1) deviennent des clés étrangères : par exemple DEMANDE reçoit id_utilisateur, id_ville_depart et id_ville_arrivee, DEVIS reçoit id_evaluation et id_grille, PAIEMENT reçoit id_devis.

Seule l'association Couvrir (0,n – 0,n) devient une table de liaison : ZONE_INTERVENTION(id_utilisateur, id_ville). PHOTO porte trois clés étrangères facultatives, dont une seule est renseignée selon son contexte.

